

Aufgabe 1: Aufwärmen

- (i) 1Gigabyte in Bytes umrechnen.
- (ii) 1Megabit/sekunde in Bit/sekunde umrechnen
- (iii) Wieviel Sekunden sind 10Millisekunden

Aufgabe 2: OSI-7Schichten Modell: Ordnen sie jeweils die Schicht zur Anwendung zu

- (i) Signalkodierung
- (ii) Frameeinteilung
- (iii) Kanalzugriff
- (iv) Fehlererkennung

Aufgabe 3: Signalübertragung

a.) 5 Multiple Choice Fragen

b.) Rechenaufgabe

- (i) Ein Fußballspiel wird von Mainz zu Herrn Schröder mittels 500km Glasfaser und über Funk (Funkstation zum Satellit 36000km) übermittelt. Berechnen sie die reine Latenz der Übertragung.
- (ii) Später gibt es das Spiel (100 Gigabyte) zum Download. Es steht Herr Schröder zum Upload und Download 10Megabits/sekunde zur Verfügung. Berechnen sie die Zeit die Herr Schröder braucht um das Spiel zu downloaden. Berücksichtigen sie dabei die Latenzzeit aus (i).

Aufgabe 4: Chipsequenzen

a.) Gegeben ist eine Chipsequenz, und die 3 Chipsequenzen A, B und C

- (i) Chipsequenz von D erstellen
- (ii) Wer hat was gesendet?
- (iii) Gegeben sei komprimiertes WLAN mit 2mbit/s. Was kann man tun, dass man noch mehr senden kann?

Aufgabe 5: Generierendes Polynom

Man hat folgendes generierendes Bitmuster bekommen: 1101

- (i) Es soll folgendes Bitmuster unter Verwendung des alternativen CRC generiert werden. 1101001
- (ii) Es wurde folgendes Bitmuster gesendet: 1001001, was war das ursprüngliche Bitmuster?

Aufgabe 6: Link-State-Protokoll

a.) Man bekommt eine Sicht von A(direkte Nachbarn) und die Sichten von B, C und D zu den anderen Punkten (bis F)

- (i) Daraus einen Spannbaum zeichnen.
- (ii) Nun den minimalen Spannbaum zeichnen.
- (iii) Neue Routingtabelle für A erstellen.

b.) Sind folgende IP-Adressen korrekt? Welcher Klasse gehören sie an?

- (i) 192.134.257.4
- (ii) 80.33.243.12
- (iii) 63.43.178.1
- (iv) 234.123.45.62

Aufgabe 7: Huffman-Codierung

- (i) Erstellen sie den Huffman-Code zu folgendem Text : „herr_herberger_hat_immer_recht“ berücksichtigen sie dabei das Leerzeichen. Übertragen sie die ermittelten Codes in die Tabelle ein.
- (ii) Berechnen sie die mittlere Codewortlänge.